PRECORSO

Equazioni e disequazioni con il valore assoluto

La definizione per casi del valore assoluto, le sue proprietà, e i sistemi che risolvono equazioni e disequazioni con uno o più moduli.

Teoria, esercizi svolti ed esercizi da fare. © Carmine Tornincasa.

Teoria

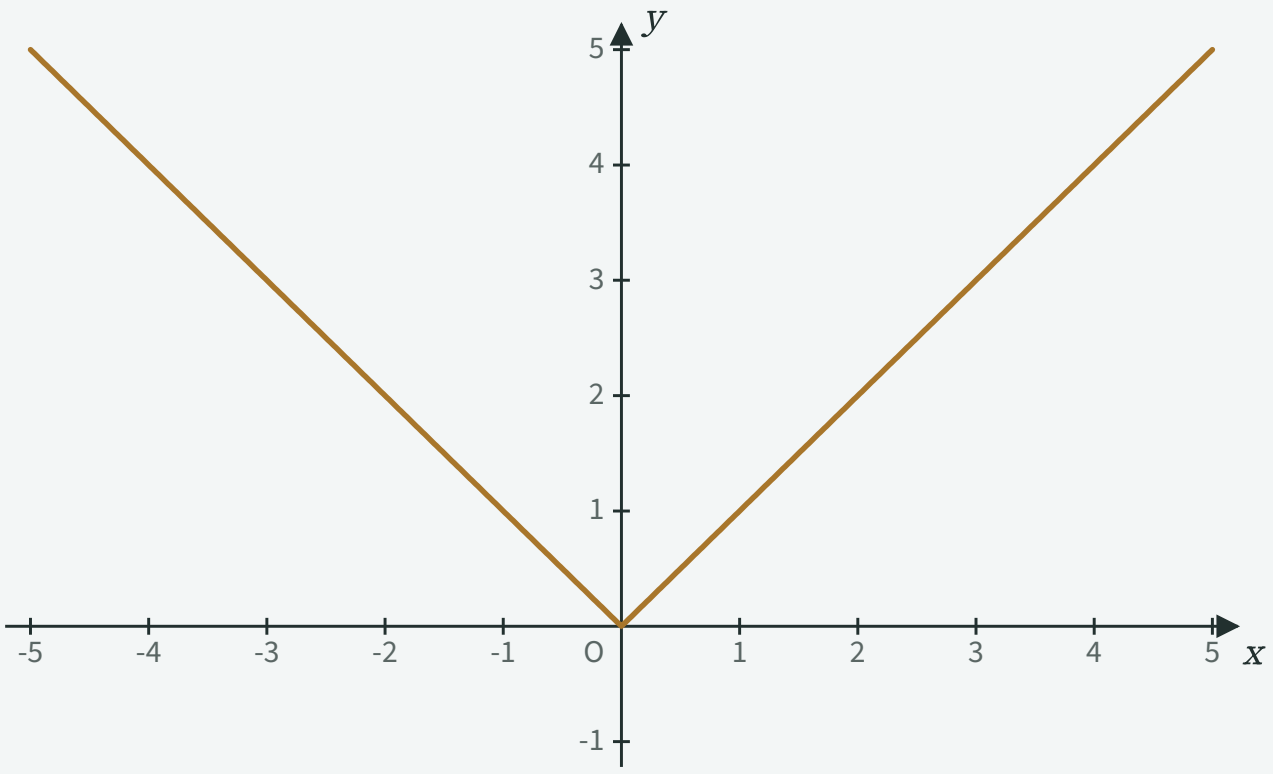
Definizione e significato geometrico

VALORE ASSOLUTO

Il valore assoluto di un numero reale x è

$$|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Il risultato non è mai negativo: quando $x < 0$, il numero $-x$ è positivo. Per esempio $|7| = 7$ e $|-7| = -(-7) = 7$. Ogni regola risolutiva di questo capitolo discende da questa definizione per casi.



y = |x|: per x ≥ 0 coincide con y = x, per x < 0 con y = −x

IL VALORE ASSOLUTO COME DISTANZA

Per $x, c \in \mathbb{R}$, il numero $|x - c|$ è la distanza tra x e c sulla retta reale; in particolare $|x|$ è la distanza di x dall'origine. Questa lettura traduce equazioni e disequazioni in condizioni sui punti della retta e permette di controllare i risultati. Per esempio $|x - 3| = 2$ è soddisfatta dai punti a distanza 2 da 3, cioè $x = 1$ e $x = 5$.

Proprietà

PROPRIETÀ DEL VALORE ASSOLUTO

Per ogni $a, b \in \mathbb{R}$ valgono

$$|ab| = |a|\,|b|, \qquad |a|^2 = a^2, \qquad |a + b| \le |a| + |b|.$$

La prima si verifica esaminando i quattro casi sui segni di a e b e serve a scomporre un modulo, per esempio $|-3x| = 3\,|x|$. La seconda vale perché a e $|a|$ differiscono al più per il segno, che il quadrato cancella; poiché i moduli non sono negativi, confrontare due moduli equivale a confrontare i loro quadrati, e su questa osservazione si fonda la risoluzione di $|A| > |B|$ per elevamento al quadrato. La terza è la disuguaglianza triangolare e viene usata nelle maggiorazioni, per esempio nel capitolo sui limiti: per $a = 5$ e $b = -3$ si ha $|5 + (-3)| = 2 \le 8 = |5| + |-3|$, e l'uguaglianza vale quando a e b hanno lo stesso segno.

ATTENZIONE

Il modulo non si toglie riscrivendo $|A| = A$: l'uguaglianza vale solo dove $A \ge 0$. Per esempio $|x - 5| = x - 5$ è falsa in $x = 0$, poiché $|0 - 5| = 5$ mentre $0 - 5 = -5$. Dove $A < 0$ vale invece $|A| = -A$.

L'equazione |A| = k

EQUAZIONE DELLA FORMA |A| = K

A è un'espressione nella variabile x e k una costante. I soli numeri con valore assoluto $k > 0$ sono k e $-k$, quindi i casi sono tre.

- $k > 0$: $|A| = k \iff A = k \ \vee \ A = -k$.
- $k = 0$: $|A| = 0 \iff A = 0$, perché il solo numero con valore assoluto nullo è 0.
- $k < 0$: nessuna soluzione, perché $|A| \ge 0$ per ogni x.

ESEMPIO

$|x-4|=6$. Poiché $6>0$, l'equazione equivale a

$$x-4=6 \ \vee \ x-4=-6,$$

quindi $x=10$ oppure $x=-2$: i due punti a distanza 6 da 4.

L'equazione |A| = |B|

EQUAZIONE DELLA FORMA |A| = |B|

Due numeri hanno lo stesso valore assoluto quando sono uguali oppure opposti, quindi

$$|A|=|B| \iff A=B \ \vee \ A=-B.$$

Non serve alcuna condizione aggiuntiva, perché i due membri non sono mai negativi.

ESEMPIO

$|2x-1|=|x+5|$ equivale a

$$2x-1=x+5 \ \vee \ 2x-1=-(x+5),$$

quindi $x=6$ oppure $3x=-4$, cioè $x=-\dfrac{4}{3}$.

L'equazione |A| = B

EQUAZIONE DELLA FORMA |A| = B

Se il secondo membro è un'espressione B nella variabile, il primo membro non è mai negativo, quindi l'equazione impone anche la condizione $B \geq 0$:

$$|A|=B \iff \begin{cases} B \geq 0 \\ A=B \end{cases} \cup \begin{cases} B \geq 0 \\ A=-B \end{cases}$$

Le soluzioni delle due equazioni che non soddisfano la condizione $B \geq 0$ vanno scartate.

ESEMPIO

$|x| = 2x - 3$:

$$\begin{cases} 2x - 3 \geq 0 \\ x = 2x - 3 \end{cases} \cup \begin{cases} 2x - 3 \geq 0 \\ x = -(2x - 3) \end{cases}$$

Il primo sistema dà $x = 3$, che soddisfa la condizione poiché $2 \cdot 3 - 3 = 3 \geq 0$; il secondo dà $x = 1$, che non la soddisfa, poiché $2 \cdot 1 - 3 = -1 < 0$. La soluzione è $x = 3$.

Le disequazioni |A| < k e |A| ≤ k

DISEQUAZIONE DELLA FORMA |A| < K

La disequazione $|A| < k$ chiede che A disti dall'origine meno di k.

- $k > 0$: $|A| < k$ equivale alla doppia disuguaglianza $-k < A < k$, cioè al sistema

$$\begin{cases} A < k \\ A > -k \end{cases}$$

- $k \leq 0$: nessuna soluzione, perché $|A| \geq 0$.

Per $|A| \leq k$ con $k > 0$ si ha $-k \leq A \leq k$; per $k = 0$ resta la sola equazione $A = 0$; per $k < 0$ nessuna soluzione.

ESEMPIO

$|x - 1| < 4$ equivale a $-4 < x - 1 < 4$, quindi $-3 < x < 5$: l'intervallo dei punti a distanza minore di 4 da 1.

Le disequazioni |A| > k e |A| ≥ k

DISEQUAZIONE DELLA FORMA |A| > K

La disequazione $|A| > k$ chiede che A disti dall'origine più di k.

- $k > 0$: $|A| > k \iff A < -k \ \vee \ A > k$, unione di due semirette.
- $k = 0$: $|A| > 0 \iff A \neq 0$.
- $k < 0$: la disequazione è soddisfatta da ogni x per cui A è definita, perché $|A| \geq 0 > k$.

Per $|A| \geq k$ con $k > 0$ si ha $A \leq -k \ \vee \ A \geq k$; per $k \leq 0$ è soddisfatta ovunque.

ESEMPIO

$|x+2|>3$ equivale a

$$x+2<-3 \ \vee \ x+2>3,$$

quindi $x<-5 \ \vee \ x>1$.

Disequazioni con espressione al secondo membro

DISEQUAZIONI DELLA FORMA |A| < B E |A| > B

Quando il secondo membro è un'espressione B, le forme risolutive restano le stesse e i casi sul segno di B risultano già incorporati:

$$|A|<B \iff \begin{cases} A<B \\ A>-B \end{cases} \qquad |A|>B \iff A>B \ \vee \ A<-B.$$

Il sistema di sinistra impone da solo $B>0$: dalle condizioni $A<B$ e $-B<A$ segue $-B<B$, cioè $B>0$. L'unione di destra copre anche i punti in cui $B<0$: se $A\geq 0$ allora $A>B$; se $A<0$ allora $-A>0>B$, cioè $A<-B$. Perciò entrambe le forme si usano senza discutere il segno di B. Per $|A|\leq B$ e $|A|\geq B$ valgono le stesse forme con le disuguaglianze larghe.

MODULO MINORE DI UN'ESPRESSIONE

$|x-1|<2x$:

$$\begin{cases} x-1<2x \\ x-1>-2x \end{cases} \qquad \begin{cases} x>-1 \\ x>\dfrac{1}{3} \end{cases}$$

Le due condizioni valgono insieme per $x>\dfrac{1}{3}$.

MODULO MAGGIORE DI UN'ESPRESSIONE

$|x+3|>2x$ equivale a

$$x+3>2x \ \vee \ x+3<-2x,$$

cioè $x<3 \ \vee \ x<-1$. L'unione delle due semirette è $x<3$.

Due valori assoluti: lo studio per zone

STUDIO DEI SEGNI PER ZONE

Quando compaiono due o più valori assoluti con argomenti diversi, si cercano i punti in cui gli argomenti si annullano; questi punti dividono la retta reale in zone e in ogni zona ciascun modulo si riscrive senza barre secondo il segno del proprio argomento. In ciascuna zona si risolve il sistema formato dalla condizione di zona e dall'equazione o disequazione riscritta; l'insieme delle soluzioni è l'unione dei risultati delle zone. Il procedimento segue dalla definizione di valore assoluto applicata a ogni argomento.

ESEMPIO

$|x| + |x-2| = 4$. Gli argomenti si annullano in 0 e in 2, quindi le zone sono tre:

$$\begin{cases} x < 0 \\ -x + (2-x) = 4 \end{cases} \cup \begin{cases} 0 \le x < 2 \\ x + (2-x) = 4 \end{cases} \cup \begin{cases} x \ge 2 \\ x + (x-2) = 4 \end{cases}$$

Nella prima zona $2 - 2x = 4$ dà $x = -1$, accettabile poiché $-1 < 0$; nella seconda l'equazione $2 = 4$ è falsa; nella terza $2x - 2 = 4$ dà $x = 3$, accettabile poiché $3 \ge 2$. Le soluzioni sono $x = -1$ e $x = 3$.

Esercizi svolti

Scheda 1 · Equazioni della forma |A| = k e |A| = |B|

Esercizio 1

Risolvere l'equazione

$$|2x - 3| = 5.$$

Poiché $5 > 0$, l'equazione equivale all'unione

$$2x - 3 = 5 \ \vee \ 2x - 3 = -5.$$

$$2x = 8 \ \vee \ 2x = -2$$

$$x = 4 \ \vee \ x = -1$$

Le soluzioni sono $x = -1$ e $x = 4$.

Il secondo membro è la costante 5, positiva, quindi si applica la regola per $|A| = k$ con $k > 0$: l'espressione $2x - 3$ vale 5 oppure -5. Ciascuna delle due equazioni è di primo grado e si risolve portando il termine noto a destra e dividendo per 2. Il controllo per sostituzione conferma il risultato: per $x = 4$ si ha $|8 - 3| = 5$, e per $x = -1$ si ha $|-2 - 3| = 5$.

Esercizio 2

Risolvere le equazioni

$$|4x - 1| = 0 \qquad \text{e} \qquad |3x + 2| = -5.$$

Prima equazione: il solo numero con valore assoluto nullo è 0, quindi

$$4x - 1 = 0$$

$$x = \frac{1}{4}$$

Seconda equazione: per ogni $x \in \mathbb{R}$ vale

$$|3x + 2| \geq 0 > -5,$$

quindi l'equazione non ha soluzioni.

La prima equazione ha soluzione $x = \dfrac{1}{4}$; la seconda non ha soluzioni.

Nella prima equazione il secondo membro è 0, quindi il modulo si annulla soltanto dove si annulla il suo argomento, e l'equazione diventa $4x - 1 = 0$. Nella seconda il secondo membro è

negativo, mentre il primo membro è un valore assoluto e perciò non è mai minore di 0; dato che nessun valore di x rende uguali i due membri, l'insieme delle soluzioni è vuoto.

Esercizio 3

Risolvere l'equazione

$$|x-1| = |2x+3|.$$

Due numeri hanno lo stesso valore assoluto quando sono uguali oppure opposti, quindi

$$x - 1 = 2x + 3 \ \vee \ x - 1 = -(2x+3).$$

$$-x = 4 \ \vee \ 3x = -2$$

$$x = -4 \ \vee \ x = -\frac{2}{3}$$

Le soluzioni sono $x = -4$ e $x = -\dfrac{2}{3}$.

Entrambi i membri sono valori assoluti, quindi nessuno dei due può essere negativo e non serve alcuna condizione di accettabilità: l'equazione equivale all'unione dei due casi, argomenti uguali oppure argomenti opposti. Nel secondo caso il segno meno va distribuito su tutto il secondo argomento, perciò $x - 1 = -2x - 3$. Il controllo per sostituzione conferma il risultato: per $x = -4$ entrambi i membri valgono $|-5| = 5$, e per $x = -\dfrac{2}{3}$ entrambi valgono $\dfrac{5}{3}$.

Scheda 2 · Equazioni della forma |A| = B

Esercizio 1

Risolvere l'equazione

$$|x-2| = 3x.$$

Il secondo membro contiene la variabile, quindi l'equazione equivale all'unione di due sistemi:

$$\begin{cases} 3x \geq 0 \\ x-2 = 3x \end{cases} \cup \begin{cases} 3x \geq 0 \\ x-2 = -3x \end{cases}$$

Primo sistema.

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ -2x = 2 \end{cases} \qquad \begin{cases} x \geq 0 \\ x = -1 \end{cases}$$

Il sistema non ha soluzioni.

Secondo sistema.

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ 4x = 2 \end{cases} \qquad \begin{cases} x \geq 0 \\ x = \dfrac{1}{2} \end{cases}$$

La soluzione è $x = \dfrac{1}{2}$.

Il primo membro è un valore assoluto e non è mai negativo, quindi anche il secondo membro deve soddisfare $3x \geq 0$: questa condizione entra in entrambi i sistemi. Nel primo sistema l'equazione dà $x = -1$, che è negativo, perciò la condizione $x \geq 0$ non è soddisfatta e il valore si scarta. Nel secondo sistema l'equazione dà $x = \dfrac{1}{2}$, che è positivo, perciò la condizione è soddisfatta. Il controllo per sostituzione conferma il risultato: $\left|\dfrac{1}{2} - 2\right| = \dfrac{3}{2}$ e $3 \cdot \dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{2}$.

Esercizio 2

Risolvere l'equazione

$$|2x+1| = x+4.$$

$$\begin{cases} x+4 \geq 0 \\ 2x+1 = x+4 \end{cases} \cup \begin{cases} x+4 \geq 0 \\ 2x+1 = -(x+4) \end{cases}$$

Primo sistema.

$$\begin{cases} x \geq -4 \\ x = 3 \end{cases}$$

La soluzione $x = 3$ è accettabile.

Secondo sistema.

$$\begin{cases} x \geq -4 \\ 3x = -5 \end{cases} \qquad \begin{cases} x \geq -4 \\ x = -\dfrac{5}{3} \end{cases}$$

La soluzione $x = -\dfrac{5}{3}$ è accettabile.

Le soluzioni sono $x = -\dfrac{5}{3}$ e $x = 3$.

La condizione di accettabilità è $x + 4 \geq 0$, cioè $x \geq -4$, e vale per entrambi i sistemi. Il primo sistema dà $x = 3$ e il secondo dà $x = -\dfrac{5}{3}$; entrambi i valori sono maggiori di -4, quindi nessuno dei due si scarta. Il controllo per sostituzione conferma il risultato: per $x = 3$ si ha $|7| = 7 = 3 + 4$, e per $x = -\dfrac{5}{3}$ si ha $\left|-\dfrac{7}{3}\right| = \dfrac{7}{3} = -\dfrac{5}{3} + 4$.

Esercizio 3

Risolvere l'equazione

$$|x^2 - 1| = x + 1.$$

$$\begin{cases} x + 1 \geq 0 \\ x^2 - 1 = x + 1 \end{cases} \cup \begin{cases} x + 1 \geq 0 \\ x^2 - 1 = -(x + 1) \end{cases}$$

Primo sistema.

$$\begin{cases} x \geq -1 \\ x^2 - x - 2 = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} x \geq -1 \\ (x - 2)(x + 1) = 0 \end{cases}$$

Le radici $x = 2$ e $x = -1$ soddisfano entrambe la condizione $x \geq -1$.

Secondo sistema.

$$\begin{cases} x \geq -1 \\ x^2 + x = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} x \geq -1 \\ x(x + 1) = 0 \end{cases}$$

Le radici $x = 0$ e $x = -1$ soddisfano entrambe la condizione $x \geq -1$.

Le soluzioni sono $x = -1$, $x = 0$ e $x = 2$.

L'argomento del modulo è di secondo grado, quindi ciascun sistema contiene un'equazione di secondo grado. Nel primo sistema l'equazione $x^2 - x - 2 = 0$ si scompone in $(x - 2)(x + 1) = 0$; nel secondo l'equazione $x^2 + x = 0$ si scompone raccogliendo x. Tutte le radici trovate soddisfano la condizione $x \geq -1$, e il valore $x = -1$ compare in entrambi i sistemi, ma nell'unione si conta una volta sola. Il controllo per sostituzione conferma il risultato: per $x = -1$ entrambi i membri valgono 0, per $x = 0$ valgono 1, per $x = 2$ valgono 3.

Scheda 3 · Disequazioni della forma |A| < k e |A| ≤ k

Esercizio 1

Risolvere la disequazione

$$|x-3|<2.$$

Poiché $2>0$, la disequazione equivale al sistema

$$\begin{cases} x-3<2 \\ x-3>-2 \end{cases} \qquad \begin{cases} x<5 \\ x>1 \end{cases}$$

La soluzione è $1<x<5$.

Il secondo membro è la costante positiva 2, quindi la disequazione equivale alla doppia disuguaglianza $-2<x-3<2$, scritta come sistema delle due condizioni. Sommando 3 a tutti i membri si ottiene l'intervallo $1<x<5$. La lettura geometrica conferma il risultato, poiché $|x-3|<2$ chiede i punti a distanza minore di 2 da 3, e questi formano l'intervallo aperto di estremi 1 e 5.

Esercizio 2

Risolvere la disequazione

$$|2x+5|\le 3.$$

$$\begin{cases} 2x+5\le 3 \\ 2x+5\ge -3 \end{cases} \qquad \begin{cases} 2x\le -2 \\ 2x\ge -8 \end{cases} \qquad \begin{cases} x\le -1 \\ x\ge -4 \end{cases}$$

La soluzione è $-4\le x\le -1$.

La disuguaglianza è larga, quindi anche le due condizioni del sistema sono larghe e gli estremi dell'intervallo appartengono alla soluzione. In ciascuna condizione si porta il 5 a destra e si divide per 2, che è positivo, perciò il verso delle disuguaglianze non cambia. Il controllo agli estremi conferma il risultato: per $x=-4$ si ha $|-3|=3\le 3$, e per $x=-1$ si ha $|3|=3\le 3$; per un punto esterno come $x=0$ si ha invece $|5|=5>3$.

Esercizio 3

Risolvere la disequazione

$$|x^2-3|\le 1.$$

$$\begin{cases} x^2 - 3 \le 1 \\ x^2 - 3 \ge -1 \end{cases} \qquad \begin{cases} x^2 \le 4 \\ x^2 \ge 2 \end{cases} \qquad \begin{cases} -2 \le x \le 2 \\ x \le -\sqrt{2} \ \vee \ x \ge \sqrt{2} \end{cases}$$

La soluzione è $-2 \le x \le -\sqrt{2} \ \vee \ \sqrt{2} \le x \le 2$.

L'argomento del modulo è di secondo grado, ma la regola è la stessa: la disequazione equivale al sistema delle due condizioni $x^2 - 3 \le 1$ e $x^2 - 3 \ge -1$. La condizione $x^2 \le 4$ è soddisfatta nell'intervallo $-2 \le x \le 2$, mentre la condizione $x^2 \ge 2$ è soddisfatta fuori dall'intervallo aperto di estremi $-\sqrt{2}$ e $\sqrt{2}$. Le due condizioni devono valere insieme, quindi si interseca l'intervallo con l'unione di semirette e restano i due intervalli simmetrici indicati. Il controllo con un valore di prova conferma il risultato: per $x = \dfrac{3}{2}$ si ha $x^2 = \dfrac{9}{4}$ e $\left|\dfrac{9}{4} - 3\right| = \dfrac{3}{4} \le 1$, mentre per $x = 0$ si ha $|-3| = 3 > 1$.

Scheda 4 · Disequazioni della forma |A| > k e con espressione al secondo membro

Esercizio 1

Risolvere la disequazione

$$|3x - 1| > 5.$$

Poiché $5 > 0$, la disequazione equivale all'unione

$$3x - 1 < -5 \ \vee \ 3x - 1 > 5.$$

$$3x < -4 \ \vee \ 3x > 6$$

$$x < -\frac{4}{3} \ \vee \ x > 2$$

La soluzione è $x < -\dfrac{4}{3} \ \vee \ x > 2$.

La disequazione chiede che l'espressione $3x - 1$ disti dall'origine più di 5, quindi l'espressione è minore di -5 oppure maggiore di 5: due condizioni alternative, non un sistema. Ciascuna disuguaglianza di primo grado si risolve dividendo per 3, che è positivo, perciò il verso non cambia. Il controllo con un valore di prova conferma il risultato: per $x = 3$ si ha $|8| = 8 > 5$, mentre per $x = 0$ si ha $|-1| = 1 < 5$, e infatti 0 non appartiene alla soluzione.

Esercizio 2

Risolvere la disequazione

$$|x + 2| < 3x - 2.$$

Il secondo membro contiene la variabile, quindi la disequazione equivale al sistema

$$\begin{cases} x + 2 < 3x - 2 \\ x + 2 > -(3x - 2) \end{cases} \qquad \begin{cases} -2x < -4 \\ 4x > 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} x > 2 \\ x > 0 \end{cases}$$

La soluzione è $x > 2$.

Con un'espressione al secondo membro il sistema risolutivo è lo stesso del caso con la costante: l'argomento del modulo deve stare tra $-(3x - 2)$ e $3x - 2$. Nella prima condizione si dividono entrambi i membri per -2, quindi il verso della disuguaglianza si rovescia e si ottiene $x > 2$; la seconda condizione dà $x > 0$. Le due condizioni valgono insieme per $x > 2$, che è la più

restrittiva. Il controllo con un valore di prova conferma il risultato: per $x = 3$ si ha $|5| = 5 < 7$, mentre per $x = 2$ si ha $|4| = 4$, non minore di 4, quindi l'estremo è escluso.

Esercizio 3

Risolvere la disequazione

$$|x - 3| > 2x.$$

$$x - 3 > 2x \ \vee \ x - 3 < -2x$$

$$-x > 3 \ \vee \ 3x < 3$$

$$x < -3 \ \vee \ x < 1$$

L'unione delle due semirette è la soluzione $x < 1$.

La forma $|A| > B$ si risolve con l'unione delle due condizioni $A > B$ e $A < -B$ anche quando B contiene la variabile, perché nei punti in cui $2x$ è negativo una delle due condizioni risulta comunque vera. La prima condizione dà $x < -3$ e la seconda dà $x < 1$; la semiretta $x < -3$ è contenuta nella semiretta $x < 1$, quindi l'unione coincide con $x < 1$. Il controllo con un valore di prova conferma il risultato: per $x = 0$ si ha $|-3| = 3 > 0$; per $x = 1$ si ha $|-2| = 2$, non maggiore di 2; per $x = 2$ si ha $|-1| = 1 < 4$, e infatti 2 non appartiene alla soluzione.

Scheda 5 · Equazioni e disequazioni con due valori assoluti

Esercizio 1

Risolvere l'equazione

$$|x-1|+|x+2|=5.$$

Gli argomenti si annullano in $x=1$ e in $x=-2$, quindi le zone sono tre.

Prima zona.

$$\begin{cases} x<-2 \\ (1-x)+(-x-2)=5 \end{cases} \qquad \begin{cases} x<-2 \\ -2x-1=5 \end{cases} \qquad \begin{cases} x<-2 \\ x=-3 \end{cases}$$

La soluzione $x=-3$ è accettabile.

Seconda zona.

$$\begin{cases} -2\le x<1 \\ (1-x)+(x+2)=5 \end{cases} \qquad \begin{cases} -2\le x<1 \\ 3=5 \end{cases}$$

L'equazione $3=5$ è falsa, quindi la zona non dà soluzioni.

Terza zona.

$$\begin{cases} x\ge 1 \\ (x-1)+(x+2)=5 \end{cases} \qquad \begin{cases} x\ge 1 \\ 2x+1=5 \end{cases} \qquad \begin{cases} x\ge 1 \\ x=2 \end{cases}$$

La soluzione $x=2$ è accettabile.

Le soluzioni sono $x=-3$ e $x=2$.

Gli argomenti $x-1$ e $x+2$ si annullano in punti diversi, quindi i loro segni vanno studiati insieme e la retta si divide in tre zone. Nella prima zona entrambi gli argomenti sono negativi, perciò ogni modulo si sostituisce con l'opposto del proprio argomento; nella seconda $x+2$ è non negativo e $x-1$ è negativo; nella terza entrambi sono non negativi. In ogni zona l'equazione riscritta si risolve insieme alla condizione di zona, e il valore trovato si accetta solo se la soddisfa. Il controllo per sostituzione conferma il risultato: per $x=-3$ si ha $|-4|+|-1|=4+1=5$, e per $x=2$ si ha $|1|+|4|=1+4=5$.

Esercizio 2

Risolvere la disequazione

$$|x| + |x-3| \le 4.$$

Gli argomenti si annullano in $x = 0$ e in $x = 3$, quindi le zone sono tre.

Prima zona.

$$\begin{cases} x < 0 \\ -x + (3 - x) \le 4 \end{cases} \qquad \begin{cases} x < 0 \\ -2x \le 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} x < 0 \\ x \ge -\dfrac{1}{2} \end{cases}$$

La zona contribuisce con $-\dfrac{1}{2} \le x < 0$.

Seconda zona.

$$\begin{cases} 0 \le x < 3 \\ x + (3 - x) \le 4 \end{cases} \qquad \begin{cases} 0 \le x < 3 \\ 3 \le 4 \end{cases}$$

La disuguaglianza $3 \le 4$ è vera per ogni x, quindi la zona contribuisce per intero con $0 \le x < 3$.

Terza zona.

$$\begin{cases} x \ge 3 \\ x + (x - 3) \le 4 \end{cases} \qquad \begin{cases} x \ge 3 \\ 2x \le 7 \end{cases} \qquad \begin{cases} x \ge 3 \\ x \le \dfrac{7}{2} \end{cases}$$

La zona contribuisce con $3 \le x \le \dfrac{7}{2}$.

L'unione dei tre contributi è la soluzione $-\dfrac{1}{2} \le x \le \dfrac{7}{2}$.

Il procedimento per zone vale per le disequazioni come per le equazioni: in ogni zona si riscrive il primo membro senza moduli e si risolve il sistema con la condizione di zona. Nella prima zona la divisione per -2 rovescia il verso della disuguaglianza. Nella zona centrale il primo membro vale costantemente 3, che è minore di 4, perciò tutta la zona appartiene alla soluzione. I tre contributi sono intervalli consecutivi e la loro unione è un unico intervallo chiuso. Il controllo con un valore di prova conferma il risultato: per $x = \dfrac{7}{2}$ si ha $\dfrac{7}{2} + \dfrac{1}{2} = 4 \le 4$, mentre per $x = -1$ si ha $1 + 4 = 5 > 4$, e infatti -1 non appartiene alla soluzione.

Esercizio 3

Risolvere la disequazione

$$|2x - 1| > |x + 1|.$$

Entrambi i membri sono non negativi, quindi il confronto equivale al confronto tra i quadrati:

$$(2x-1)^2 > (x+1)^2$$

$$4x^2 - 4x + 1 > x^2 + 2x + 1$$

$$3x^2 - 6x > 0$$

$$3x(x-2) > 0$$

$$x < 0 \ \vee \ x > 2$$

La soluzione è $x < 0 \ \vee \ x > 2$.

Quando i due membri sono entrambi valori assoluti, lo studio per zone resta possibile, ma la proprietà $|a|^2 = a^2$ offre una via più corta: due numeri non negativi stanno nello stesso ordine dei loro quadrati, quindi la disequazione equivale a $(2x-1)^2 > (x+1)^2$. Sviluppando i quadrati e portando tutto a sinistra si ottiene la disequazione di secondo grado $3x^2 - 6x > 0$, che si scompone in $3x(x-2) > 0$; il prodotto è positivo quando i due fattori hanno lo stesso segno, cioè fuori dall'intervallo delle radici 0 e 2. Il controllo con un valore di prova conferma il risultato: per $x = 3$ si ha $|5| = 5 > 4 = |4|$, mentre per $x = 1$ si ha $|1| = 1 < 2 = |2|$, e infatti 1 non appartiene alla soluzione.

Esercizi da fare

Esercizio 1 · Equazione con il valore assoluto e una costante

Risolvere l'equazione

$$|3x - 2| = 7.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$x = -\dfrac{5}{3} \ \vee \ x = 3.$

Esercizio 2 · Equazione con argomento decrescente

Risolvere l'equazione

$$|5 - 2x| = 1.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$x = 2 \ \vee \ x = 3.$

Esercizio 3 · Equazioni con costante nulla e costante negativa

Risolvere le equazioni

$$|x + 4| = -3 \qquad \text{e} \qquad |7x - 21| = 0.$$

MOSTRA SOLUZIONE

La prima equazione non ha soluzioni, perché un valore assoluto non è mai negativo; la seconda ha soluzione $x = 3$.

Esercizio 4 · Equazione con due valori assoluti uguali

Risolvere l'equazione

$$|x-5| = |3x+1|.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$x = -3 \ \vee \ x = 1.$

Esercizio 5 · Equazione con espressione al secondo membro

Risolvere l'equazione

$$|x+3| = 2x.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$x = 3$. Il valore $x = -1$, prodotto dal secondo sistema, non soddisfa la condizione $2x \geq 0$ e si scarta.

Esercizio 6 · Equazione con espressione al secondo membro e due soluzioni

Risolvere l'equazione

$$|2x-5| = x+1.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$x = \dfrac{4}{3} \ \vee \ x = 6$. Entrambi i valori soddisfano la condizione $x + 1 \geq 0$.

Esercizio 7 · Disequazione con modulo minore di una costante

Risolvere la disequazione

$$|x-2| < 5.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$-3 < x < 7$: i punti a distanza minore di 5 da 2.

Esercizio 8 · Disequazione con argomento di secondo grado

Risolvere la disequazione

$$|x^2 - 5| \leq 4.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$-3 \leq x \leq -1 \ \vee \ 1 \leq x \leq 3.$

Esercizio 9 · Disequazione con modulo maggiore di una costante

Risolvere la disequazione

$$|2x - 3| > 7.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$x < -2 \ \vee \ x > 5.$

Esercizio 10 · Disequazione maggiore con espressione al secondo membro

Risolvere la disequazione

$$|x - 1| \geq 2x - 4.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$x \leq 3$: l'unione delle due condizioni $x \leq 3$ e $x \leq \dfrac{5}{3}$.

Esercizio 11 · Disequazione minore con espressione al secondo membro

Risolvere la disequazione

$$|x+1| < 3x - 3.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$x > 2$: l'intersezione delle due condizioni $x > 2$ e $x > \dfrac{1}{2}$.

Esercizio 12 · Disequazione con due valori assoluti

Risolvere la disequazione

$$|x+2| + |x-4| \geq 8.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$x \leq -3 \ \vee \ x \geq 5$. Nella zona centrale $-2 \leq x < 4$ il primo membro vale costantemente 6 e la disuguaglianza non è mai soddisfatta.